

คู่มือการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการควบคุม Agent Fleet ทางไกล

ครอบคลุมการบริหารจัดการตัวงานซ่อม (Helpdesk), ระบบทะเบียนและคลังครุภัณฑ์ไอที (IT Asset Management), การควบคุมเครื่องลูกข่าย Real-time ด้วย THC Agent v2.8.0, การสั่งอัปเดตและถอนการติดตั้งทางไกล, และการสำรองข้อมูล

เวอร์ชันระบบ:

v2.8.0 Production Release

ระดับสิทธิ์:

Super Admin / IT Technician

สถานะเอกสาร:

ผ่านการรับรองใช้งานจริง

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่ 1: แดชบอร์ดผู้บริหารและสถิติตัวชี้วัด (Executive Dashboard & SLA)	หน้า 2
บทที่ 2: วงจรการจัดการงานซ่อม (Helpdesk & Ticket Lifecycle)	หน้า 3
บทที่ 3: ระบบบริหารทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (IT Asset Management)	หน้า 4
บทที่ 4: การบริหารจัดการเครื่อง Agent Fleet ทางไกล (v2.8.0 Suite)	หน้า 5
บทที่ 5: ปุ่มลบเครื่องและระบบถอนการติดตั้งระยะไกล (Remote Uninstall & Purge)	หน้า 6
บทที่ 6: การบริหารจัดการสต็อกอะไหล่และการตั้งค่าระบบความปลอดภัย (Security & Backup)	หน้า 7

บทที่ 1: แดชบอร์ดผู้บริหารและสถิติตัวชี้วัด (Executive Dashboard & SLA)

แดชบอร์ดหลักของระบบออกแบบตามมาตรฐาน ITIL เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมไอทีมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานได้ในหน้าเดียว:



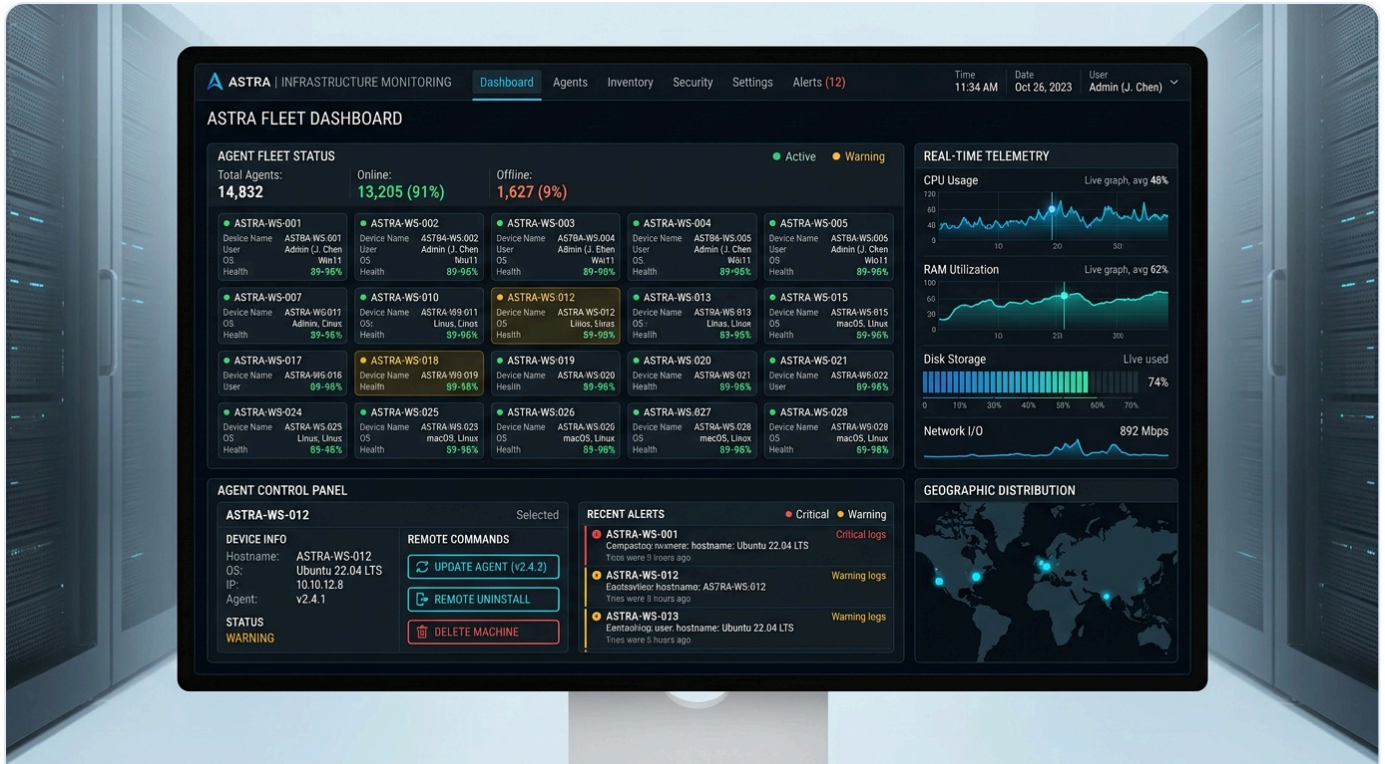
การวัดประสิทธิภาพ SLA (Service Level Agreement)

ติดตามเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองคำร้อง (Response Time) และเวลาปิดงานสำเร็จ (Resolution Time) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมระบบเตือนสีส้ม/แดงเมื่องานใกล้หลุดกรอบเวลา



สถิติเครื่องลูกข่ายออนไลน์ (Agent Online Fleet)

แสดงจำนวนเครื่องออนไลน์/ออฟไลน์แบบ Real-time พร้อมกราฟเฉลี่ยการใช้งาน CPU, RAM และพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ทั่วทั้งองค์กร



รูปที่ 1: แดชบอร์ดแสดงสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Fleet Status) และแผนคำสั่งควบคุมทางไกล v2.8.0

บทที่ 2: วงจรการจัดการงานซ่อม (Helpdesk & Ticket Lifecycle)

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับช่างเทคนิคในการรับเรื่องและปิดงานซ่อม:

1 การคัดกรองและจ่ายงาน (Triage & Assignment)

เมื่อมีตั๋วงานใหม่เข้ามาในระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถกดเปิดดูอาการและเลือกมอบหมาย (Assign) ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เช่น งานระบบเครือข่าย, งานซ่อมบอร์ด, งานโปรแกรม HIS) พร้อมกำหนดระดับความสำคัญ

2 การบันทึกการวินิจฉัยและดำเนินการ (Diagnosis & Action Log)

ช่างเข้าตรวจสอบเครื่องและกดเปลี่ยนสถานะเป็น "In Progress" พร้อมบันทึกอาการจริงที่พบ (Diagnosis Note) เช่น พาวเวอร์ซัพพลายเสื่อมสภาพ หรือแรมหลวม

3 การเบิกตัดสต็อกอะไหล่ (Spare Parts Issuance)

หากต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน ให้กดปุ่ม "เบิกอะไหล่" ภายในหน้าต่างงาน ระบบจะตัดยอดอะไหล่ออกจากคลังอัตโนมัติ และบันทึกมูลค่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมลงในประวัติของเครื่องนั้นทันที

4 การปิดงานและพิมพ์ใบส่งมอบ (Resolution & Print Handover)

เมื่อแก้ไขเรียบร้อย ช่างกดปุ่ม "แก้ไขเสร็จสิ้น (Resolved)" พร้อมบันทึกวิธีแก้ปัญหา เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) และสามารถกดพิมพ์ใบตรวจรับงานให้ผู้ใช้งานลงนามได้ทันที

💡 การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify

ทุกการเปลี่ยนสถานะหรือการมอบหมายงาน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของทีมช่างไอที และส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้แจ้งทันที ช่วยลดการโทรติดตามงานได้มากกว่า 70%

บทที่ 3: ระบบบริหารทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (IT Asset Management)

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสินไอที (ITAM) ในเวอร์ชัน 2.8.0 ได้เชื่อมโยงข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งงบประมาณ วิธีการได้มา และประเภทการถือครอง:

ASSET CENTRAL

v3.2

Admin User

Dashboard

Asset Inventory

Procurement

Maintenance

Reports

Settings

Asset Inventory (All Items)

Search assets...

Add Asset

Import

Export

Total Assets
2,456

In Use
1,890

Spares
431

Maintenance
135

Select	Asset Tag	QR Code	Item Type	Brand	Model	Serial Number	Department	Budget Source	Status
☐	AC-LT-001		Laptop	Dell	XPS 13	DX1C4B5	Engineering	Capex-FY24	In Use View Edit
☐	AC-PR-023		Printer	HP	LaserJet Pro	CNB2F9G7	Marketing	Capex-FY24	Spare View Edit
☐	AC-PR-024		Printer	HP	LaserJet Pro	CNB2F9G7	IT	Ops-Q3	Maintenance View Edit
☐	AC-MN-056		Monitor	Lenovo	ThinkPad X1	CNB2F821	IT	Ops-Q3	Maintenance View Edit
☐	AC-DT-112		Desktop	Lenovo	ThinkPad X1	DHE54514	Finance	Capex-FY24	In Use View Edit
☐	AC-DT-112		Desktop	Samsung	Samsung	DKYFERBE	Finance	Capex-FY24	In Use View Edit
☐	AC-LT-001		Laptop	Dell	XPS 13	DX1C4B5	Engineering	Capex-FY24	In Use View Edit
☐	AC-PR-023		Printer	HP	XPS 13	DX123927	Marketing	Capex-FY24	Spare View Edit
☐	AC-PR-023		Printer	Dell	XPS 13	DMDAG98	Finance	Capex-FY24	Spare View Edit
☐	AC-MN-056		Monitor	HP	LaserJet Pro	CNB2F9G7	IT	Capex-FY24	Maintenance View Edit
☐	AC-DT-112		Monitor	Lenovo	ThinkPad X1	DWRSKE8	Marketing	Capex-FY24	In Use View Edit
☐	AC-DT-112		Desktop	Lenovo	ThinkPad X1	DWRP385	Finance	Ops-Q3	In Use View Edit

รูปที่ 2: หน้าต่างบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน (Asset Inventory) พร้อมระบบ QR Code, จบประมาณ และสถานะครกัณฑ์

องค์ประกอบสำคัญของข้อมูลทรัพย์สิน (v2.8.0 Complete Schema):

ฟิลด์ข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูล	คำอธิบายและการใช้งาน
รหัสทรัพย์สิน (Asset Tag)	MED-PC-2026-0042	รหัสครุภัณฑ์เฉพาะ ใช้ในการสร้าง Barcode และ QR Code พิมพ์ติดตัวเครื่อง
แหล่งเงินงบประมาณ (Budget Source)	งบลงทุนประจำปี / เงินบำรุงรพ.	ผูกโยงเข้ากับระบบงบประมาณเพื่อสรุปยอดการลงทุนทางด้านไอที
วิธีการได้มา (Acquisition Method)	e-Bidding / ตกลงราคา / เฉพาะเจาะจง	ระบุระเบียบพัสดุและวิธีการจัดหาทรัพย์สินตามระเบียบราชการ
ประเภทการถือครอง (Ownership Type)	เป็นของหน่วยงาน เช่าใช้ (Rented)	แยกระหว่างเครื่องของโรงพยาบาล กับเครื่องโครงการเช่ารายปี พร้อมวันสิ้นสุดสัญญาเช่า
สถานะครุภัณฑ์ (Asset Status)	ใช้งานปกติ / สำรอง / ส่งซ่อม ภายนอก / จำหน่าย	ควบคุมวงจรชีวิตครุภัณฑ์ (Asset Lifecycle) และการคิดค่าเสื่อมราคา

บทที่ 4: การบริหารจัดการเครื่อง Agent Fleet มงไทย (v2.8.0 Suite)

ระบบ THC Agent v2.8.0 รองรับการมอนิเตอร์และสั่งการเครื่องลูกข่ายทางไกลแบบสองทาง (Two-way Telemetry & Remote Control):



การติดตั้ง Agent ครั้งแรก (Installation)

ดาวน์โหลด `install_thc_agent.bat` จากแท็บ 4 (Deployment Hub) รันบนเครื่องปลายทาง ระบบจะติดตั้งไฟล์ลง `C:\ProgramData\THC-IT-Agent`, สร้าง Scheduled Task และ Auto-Run Registry ทันที



การสั่งอัปเดต Agent มงไทย (Remote Update)

สามารถกดปุ่ม "อัปเดต Agent" รายเครื่อง หรือเลือกหลายเครื่อง แล้วกดที่แถบเครื่องมือด้านบน Agent จะดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่มา เปลี่ยนและเริ่มทำงานต่ออัตโนมัติ

บทที่ 5: ปุ่มลบเครื่องและระบบถอนการติดตั้งระยะไกล (Delete Machine & Remote Uninstall)

ออกแบบขึ้นใหม่ในเวอร์ชัน 2.8.0 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถลบเครื่องที่ไม่ต้องการออกจากระบบข้อมูล และสั่งถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากเครื่องลูกข่ายได้จากหน้าเว็บ:



ระบบลบเครื่องและการถอนการติดตั้งระยะไกล (Remote Uninstall)

- ลบรายชื่อเครื่อง: คลิกปุ่มรูปถังขยะสีแดง (Delete Machine) ในแถวของเครื่องนั้น
 - ลบหลายเครื่อง (Batch Delete): ดึงเลือกเครื่องที่ต้องการในตาราง แล้วกดปุ่ม `ลบเครื่องที่เลือก (N)` ในแถบด้านบน
 - กล่องยืนยันการลบ: จะมีตัวเลือก `[x]` สั่งถอนการติดตั้ง Agent ออกจากเครื่องปลายทางด้วย (Remote Uninstall Agent)
- หากติ๊กเลือก: ระบบจะส่งคำสั่ง `uninstall` ไปยังเครื่องลูกข่าย เมื่อเครื่องได้รับคำสั่ง สคริปต์จะปิดโปรแกรม, ลบ Task Scheduler, ลบ Registry และล้างไฟล์เตอร์ในเครื่องลูกข่ายทั้งหมด
 - ระบบจะเคลียร์ Redis Cache (Online Status) ทั้งหมด และล้างข้อมูล Audit ของเครื่องนั้นออกจากระบบทันที



กลไกความปลอดภัยข้อมูล (Data Safety Guard)

การลบเครื่องในหน้า Hardware Audit / Fleet Management จะไม่มีผลกระทบต่อรายการทรัพย์สินในคลัง (IT Assets) ข้อมูลครุภัณฑ์และประวัติการซ่อมยังคงปลอดภัยอยู่ในระบบ

บทที่ 6: การบริหารคลังอะไหล่ การสำรองข้อมูล และความปลอดภัย

1. การสำรองข้อมูลฐานข้อมูลและไฟล์ระบบ (Backup Strategy)

แนะนำให้ตั้งค่าการสำรองข้อมูลเป็นประจำตามหลักการ 3-2-1 Backup Rule:

```
# คำสั่งสำรองฐานข้อมูล MySQL ผ่าน CLI
mysqldump -u root -p it_system > backup_itsystem_$(date +%Y%m%d).sql

# การสำรองไฟล์อัปเดตและรูปภาพ
tar -czvf storage_backup.tar.gz storage/app/public
```

2. การตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงาน (Audit Trail & Activity Logs)

ระบบบันทึกทุกพฤติกรรมที่สำคัญของผู้ดูแลระบบลงในตาราง `it_audit_logs` อย่างละเอียด เช่น การลบเครื่องคอมพิวเตอร์, การส่งคำสั่งรีโมต, การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องตามมาตรฐาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

🔒 มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบ

- ปิดการเข้าถึงพอร์ตฐานข้อมูล MySQL (3306) จากภายนอกให้อนุญาตเฉพาะ `127.0.0.1`
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ `.env` มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัด (chmod 600) เสมอ
- เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Super Admin ทุก 90 วัน